

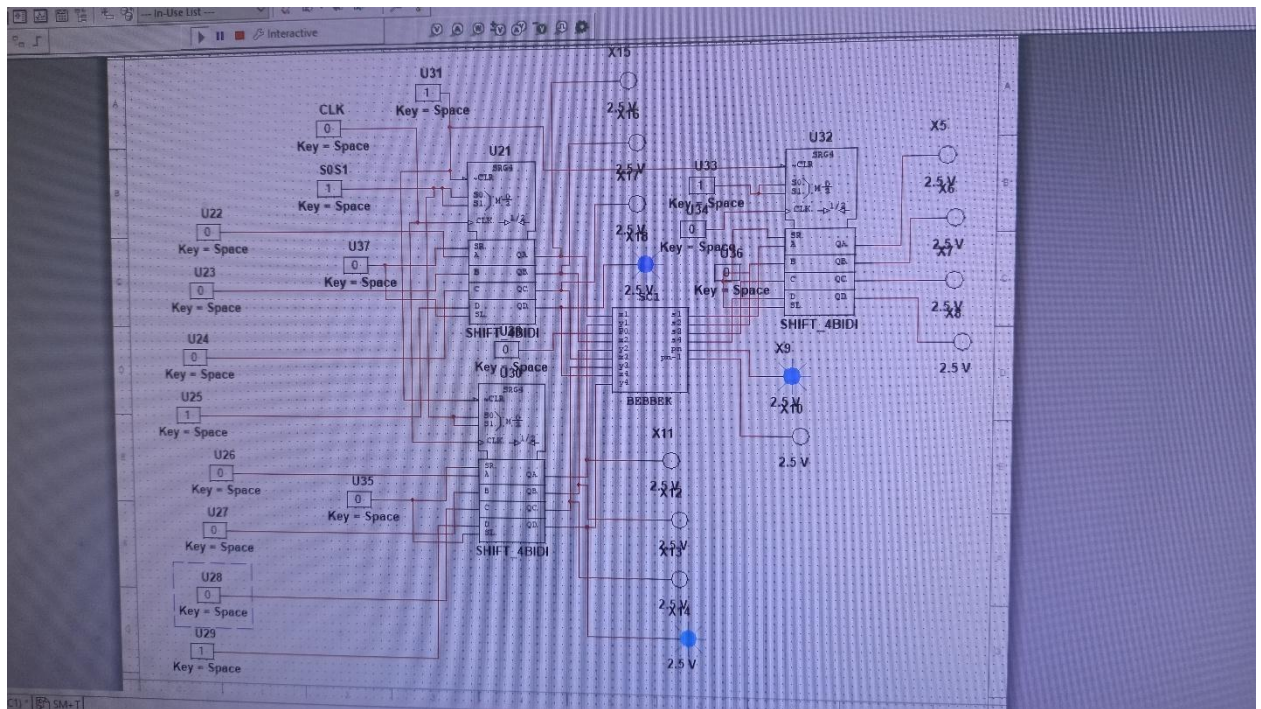
Лабораторна робота №2

Тема: Проектування операційних вузлів арифметичного додавання і вирахування арифметично-логічних пристроїв ЕОМ

Мета: вивчення методів додавання та вирахування двійкових чисел і способів їх апаратної реалізації. Набуття навичок відлагодження операційних вузлів арифметично-логічних пристроїв ЕОМ.

Хід роботи

АЛП додавання:



АЛП віднімання:

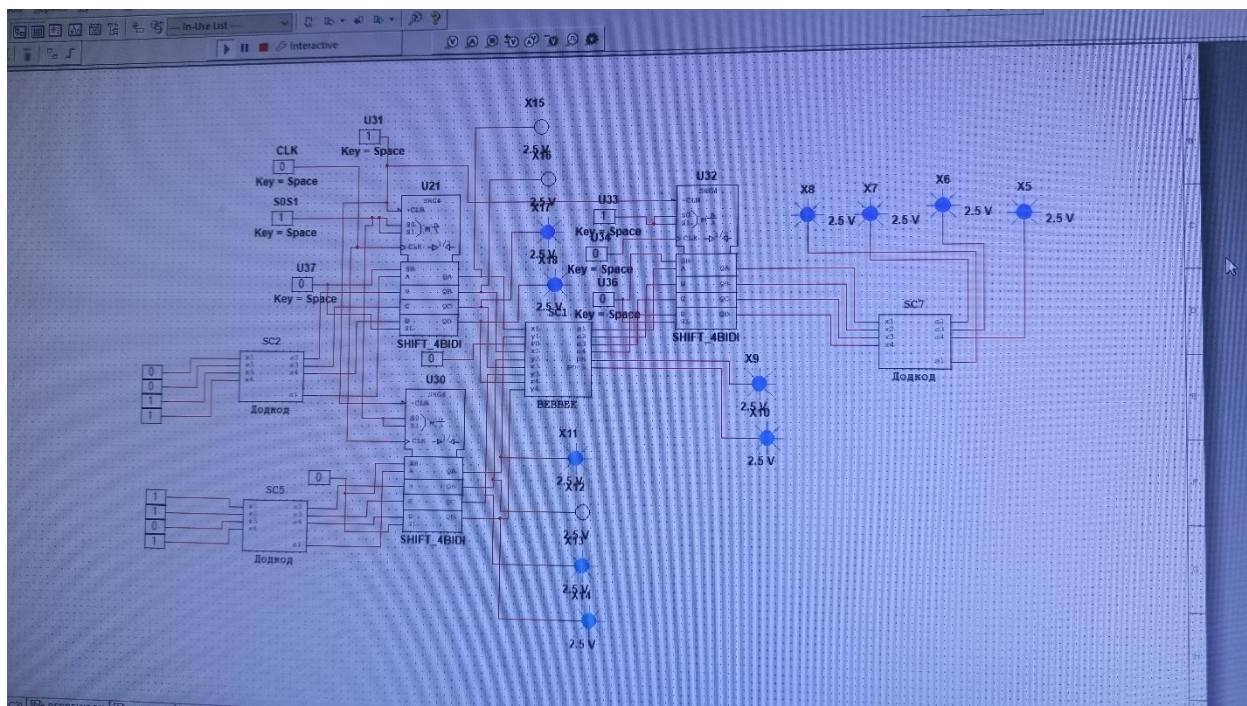


Схема елемента Додкод:

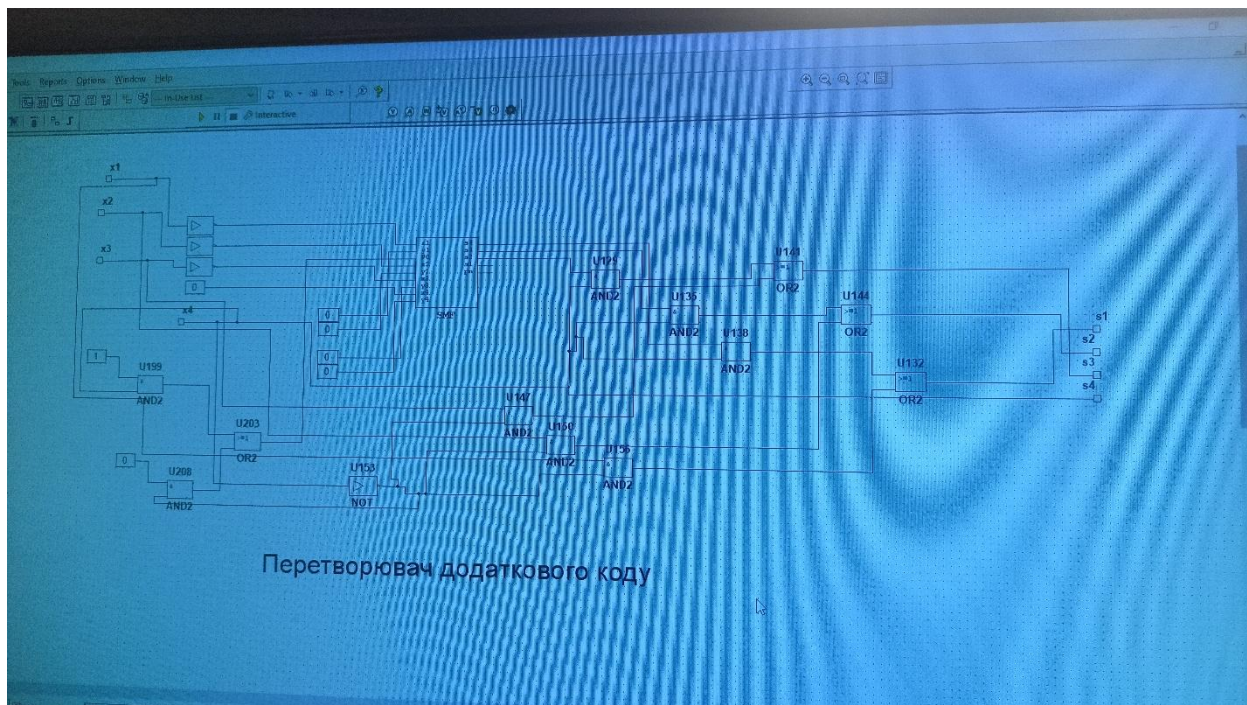
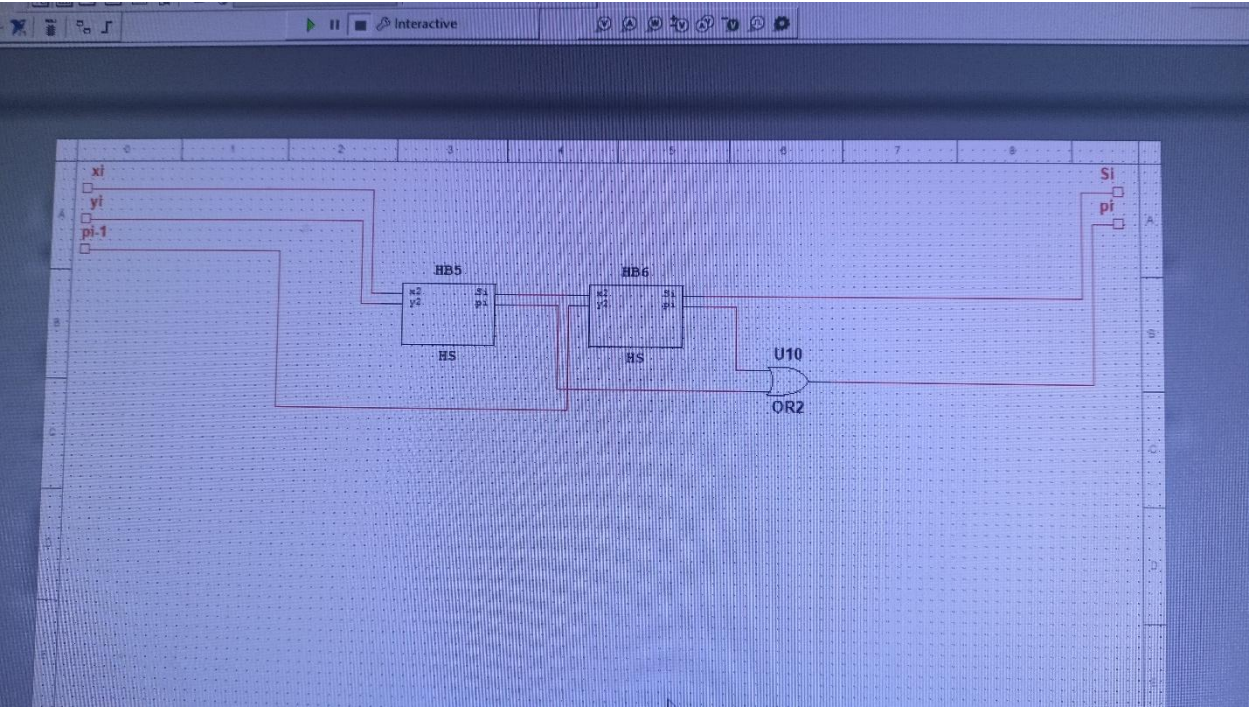
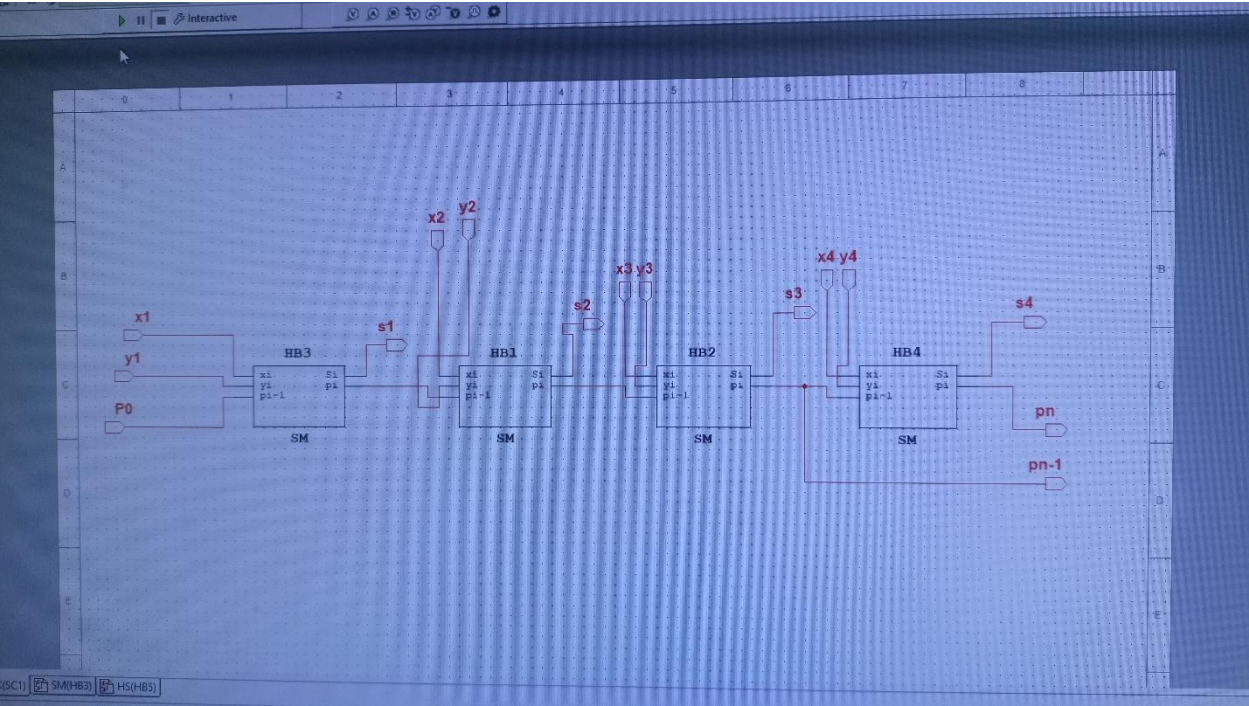
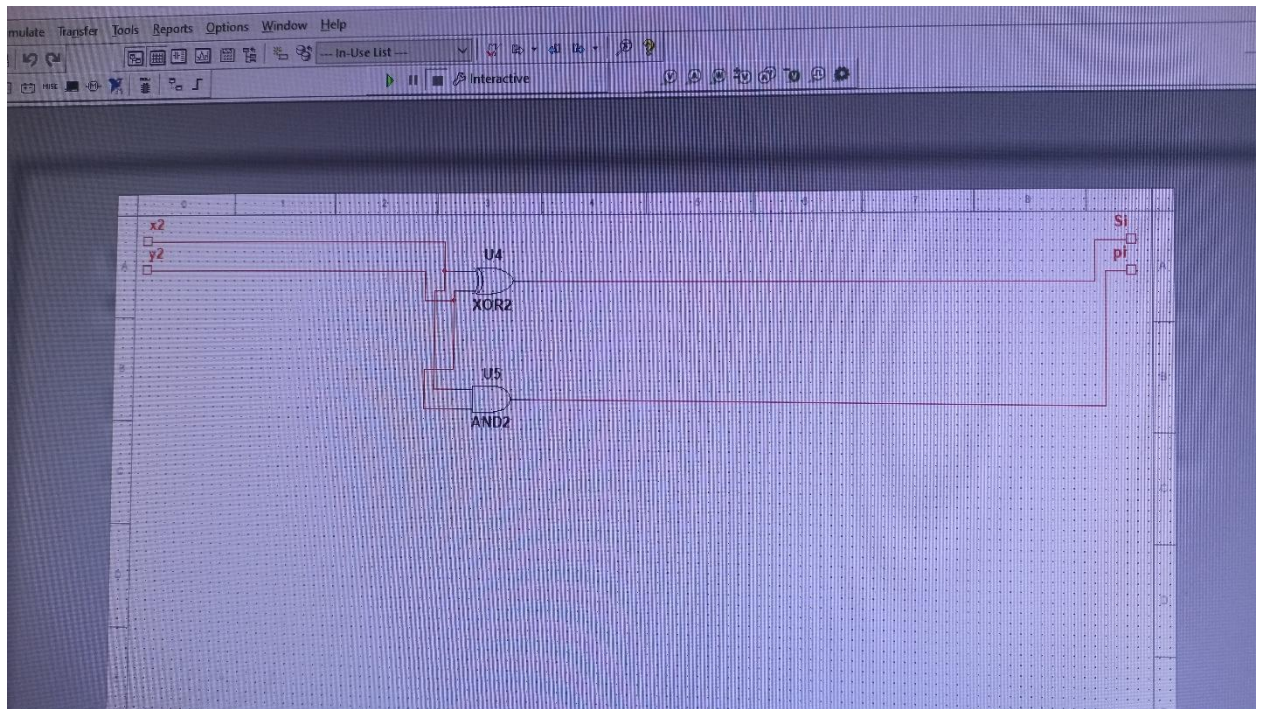


Схема суматора:





Контрольні питання

1. Класифікація АЛП.

1. АЛП (арифметико-логічний пристрій) — це вузол процесора, який виконує арифметичні та логічні операції над даними.

Основні класифікації АЛП:

- За способом обробки даних:
 - паралельні;
 - послідовні;
 - паралельно-послідовні.
- За типом операцій:
 - арифметичні;
 - логічні;
 - універсальні (арифметико-логічні).

- За системою числення:
 - двійкові;
 - десяткові;
 - двійково-десяткові.
- За швидкістю:
 - однотактні;
 - багатотактні.
- За організацією керування:
 - з жорсткою логікою;
 - мікропрограмні.

2. Поняття мікрооперації, мікрокоманди, мікроалгоритму, мікропрограми.

Мікрооперація — найпростіша елементарна дія над даними або вузлами процесора, яка виконується за один такт.

Приклади:

- передача даних між регістрами;
- додавання;
- зсув.

Мікрокоманда — набір мікрооперацій, які виконуються одночасно протягом одного такту.

Мікроалгоритм — послідовність мікрокоманд, що реалізує певну машинну команду або операцію.

Мікропрограма — сукупність мікроалгоритмів, записаних у пам'яті керування та призначених для управління роботою процесора.

3. Принципи мікропрограмування: горизонтальне, вертикальне, змішане та їх порівняльна характеристика.

Горизонтальне мікропрограмування

- Кожен біт мікрокоманди керує окремою мікрооперацією.
- Можливе одночасне виконання багатьох мікрооперацій.
- Висока швидкодія.
- Недолік — велика довжина мікрокоманди.

Вертикальне мікропрограмування

- Мікрокоманди кодуються компактно.
- Для декодування використовуються спеціальні схеми.
- Менший обсяг пам'яті керування.
- Нижча швидкодія через декодування.

Змішане мікропрограмування

- Поєднує ознаки горизонтального та вертикального.
- Частина сигналів задається явно, частина — кодовано.
- Компроміс між швидкістю та обсягом пам'яті.

4. Принцип мікропрограмного керування.

Мікропрограмне керування — це спосіб організації роботи процесора, при якому виконання машинних команд здійснюється за допомогою мікропрограм.

Основні принципи:

1. Кожна машинна команда розбивається на набір мікрооперацій.

2. Мікрооперації об'єднуються у мікрокоманди.
3. Мікрокоманди зберігаються у пам'яті керування.
4. Блок керування послідовно зчитує мікрокоманди та формує керувальні сигнали для вузлів процесора.

5. Класифікація блоків керування за функціональними можливостями, за структурною організацією, за способом керування.

За функціональними можливостями

- прості;
- універсальні;
- спеціалізовані.

За структурною організацією

- з жорсткою логікою;
- мікропрограмні;
- комбіновані.

За способом керування

- синхронні (робота за тактовими імпульсами);
- асинхронні (без жорсткої синхронізації);
- централізовані;
- децентралізовані.